城院帮经验社区

用户手册

软件工程课程项目 G04

文档标识 G04-UM-20261111-01　版本 V1.0

2026 年 11 月 11 日

王晨　32401211　组长兼项目负责人

刘景浩　32401205

浙大城市学院

文档控制

项目	内容
文档标识与版本	G04-UM-20261111-01；V1.0；2026-11-11
适用系统	城院帮经验社区：微信小程序端、读者作者网页端、社区管理网页、独立运维网页与服务端
适用读者	访客、认证读者、认证作者、社区管理员、运维人员、课程评审教师
编制依据	SRS V1.5.1；总体设计报告 V1.0；全需求界面原型 64 屏；现有后端接口文档（API/AUTH/COMMUNITY/COINS 等）
状态说明	本手册描述目标使用方式；标“原型”的界面为设计稿，标“已实现”的为当前代码可运行部分；未合并分支的功能不写成已上线

1　手册说明

1.1　目的与范围

本手册面向使用城院帮的读者、作者、社区管理员、运维人员和课程评审教师，说明各角色的操作步骤、权限边界、异常处理与运行环境。手册不替代需求规格说明书和设计报告；功能规则以 SRS 为准，界面以全需求原型与本机实现为准。

1.2　当前实现状态

为避免把设计稿写成已上线功能，先说明当前状态。状态分为“已实现”（当前 main 分支代码可运行）、“分支开发”（已推送未合并）、“原型”（仅有设计稿）。

功能	状态	说明
后端账号、文章、评论、互动、币、治理、运维接口	已实现	批次 1—9，含真实 MySQL 集成测试记录
微信小程序阅读、账号、创作入口	分支开发	feat/ljh-frontend-foundation，尚未合并 main
Vue 网页阅读、Markdown 创作、管理/运维控制台	分支开发	同上；合并前以原型为准
邮件验证码真实投递	需本机配置	SMTP 授权码放本机忽略文件，不在仓库
云部署与公网访问	不在本期	课堂以王晨电脑本机演示

2　系统概览

2.1　角色与权限

角色	可以做什么	不能做什么
访客	浏览公开文章、按岗位/公司/专业筛选、阅读全文	查看评论、作者主页、联系方式；互动
认证读者	评论回复、点赞、收藏、投币、领取奖励、举报反馈	查看他人真实邮箱；越权管理
认证作者	发布与修改本人文章、管理草稿、设置联系开关	修改他人内容；恢复管理员隐藏内容
社区管理员	查看案件、关联文章评论、处理与记录理由	部署、重启、备份；查看运维日志
运维人员	查看状态与日志、执行固定部署/重启/备份/恢复	社区处置；任意命令

2.2　运行环境

项目	要求
操作系统	Windows 10/11（课堂演示机）
服务端	Java 21、Maven 3.6.3+、MySQL 8、项目自带 JAR
数据库	campushub_dev（演示）、campushub_test（测试），应用不会自动建库或清库
小程序	微信开发者工具，导入小程序工程
网页	Chrome / Edge 等现代浏览器
端口	默认 127.0.0.1:8080；健康检查 /actuator/health

2.3　启动与登录

1. 在 server 目录按 .env.example 配置数据库连接，或使用本机 .env.local.json（不提交仓库）。
2. 首次运行执行 ./scripts/Initialize-Database.ps1 创建两个固定库；已有库跳过。
3. 执行 ./scripts/Initialize-AuthKey.ps1 生成本机摘要密钥；生成后不要删除。
4. 构建并启动：mvn -B -ntp '-Dmaven.repo.local=.m2-cache' package，然后 ./scripts/Start-Server.ps1。

5. 浏览器访问 http://127.0.0.1:8080/actuator/health，看到 code=OK、status=UP 表示服务与数据库正常。

6. 打开小程序开发者工具或网页端，使用本人校园邮箱注册并登录。



图 2-1　小程序游客发现页（原型）

3 读者使用

3.1 查找与筛选

首页以岗位为主要入口。选择目标岗位后可叠加公司、专业筛选；进入文章后可按“认可”或“最新”排序。筛选条件始终可见，点击“清空”恢复岗位范围；无结果时页面说明可调整的条件，不静默放宽。

3.2 阅读

公开文章对访客免费。正文支持标题层级、目录定位、图片与代码片段；文末显示资料来源与外链。未认证用户看不到评论区、作者主页与联系方式，页面给出认证入口。

3.3 注册与登录

仅 stu.hzcu.edu.cn 校园邮箱可注册。验证码为 6 位数字，有效期 300 秒，重发间隔 60 秒，同一邮箱每小时最多 5 次。注册成功即完成校园认证；网页与小程序共用同一账号。退出后当前会话失效。

3.4 互动

操作	规则	提示
评论/回复	仅认证用户；平铺回复；可删除本人评论	内容为空或超长时提示
点赞	表示认可，可取消	按钮状态即时更新
收藏	表示以后再看，可取消；在个人工作区查看	重复收藏不重复计数
投币	每篇累计最多 2 币；不能自投；不可撤回	余额不足时提示，不扣成负数
每日奖励	登录 2 币；阅读累计 180 秒 1 币；每日合计 3 币	当日已领取显示已领

3.5 举报与反馈

在文章或评论处选择“举报/反馈”，填写类型与说明；可在“我的反馈”查看处理状态。管理员处理时能看到对应文章与评论上下文；处理结果与理由对提交人可见。

4　作者使用

4.1　创作入口

网页端提供完整 Markdown 编辑；小程序提供基础图文、草稿保存与写作提示。两端共用同一账号与内容，同一篇文章可在两端打开。

4.2　草稿与恢复

1. 新建文章后先保存草稿，草稿不公开。
2. 保存失败或断网时，输入内容保留在本地，恢复后可继续编辑。
3. 再次进入时如提示“有未提交草稿”，选择恢复或放弃。

4.3　图片上传

支持 JPEG、PNG，单文件不超过 10MiB，单次请求不超过 12MiB，图片按内容校验格式。上传失败会提示原因并保留正文；可重试。私有图片需登录后按权限访问。

4.4　预览与发布

发布前确认标题、正文、岗位、专业标签与经历阶段；公司、当时基础、联系方式、证明截图与写作提示均非必填。预览确认后发布，公开版本明确标识；同一次发布重复提交不会产生两篇。

4.5　修改、冲突与下架

作者可修改本人文章，保存时如版本已被更新会提示冲突，不静默覆盖。作者可下架本人文章并恢复；被管理员隐藏的内容作者不能自行恢复，需通过申诉处理。

4.6　作者主页与联系

认证作者拥有公开主页，展示本人公开文章与可选资料。联系方式默认关闭；开启后仅认证用户可见，关闭后新的查询不再返回联系方式。



图 4-1　网页端阅读与创作入口（原型）

5　社区管理员

5.1　登录与权限

管理账号由本机脚本显式创建，与普通校园账号、运维账号分离。管理登录后只能进入社区管理功能，不能部署、重启或备份。

5.2　案件查看

案件列表按状态筛选：OPEN（待处理）、PROCESSING（处理中）、NEEDS_ACTION（待进一步治理）、CLOSED（已关闭）。打开案件可查看关联文章、评论与提交人说明。

5.3　处理与记录

处理动作需选择类型并填写理由；系统记录操作者、时间、前后状态与理由，审计记录只追加。隐藏内容后，公共入口统一返回不可用，不暴露具体原因。

5.4　申诉

被处理用户可提交申诉，管理员在案件内查看并答复；申诉与处理记录同时保留，不能通过再次处理抹去历史。

6 运维人员

6.1 独立入口

运维网页与接口独立于业务服务，业务停机时仍可登录并查询已有任务。运维账号与社区管理员分开授权。

6.2 状态与日志

状态页显示服务健康、数据库连通、迁移版本与磁盘占用；日志按追踪编号检索，包含时间、级别与摘要，不显示密码、验证码或令牌。

6.3 部署与重启

部署与重启为固定动作，执行前需确认目标与影响；任务使用幂等键，重复提交只执行一次。执行失败保留原状态并记录原因。

6.4 备份与恢复

备份包含业务数据、关联图片与版本清单；计划 RPO 不超过 24 小时、RTO 不超过 10 分钟，保留最近 7 份成功备份与至少 1 份离机副本。恢复前先保护当前状态，确认页说明数据覆盖范围。损坏或不兼容备份拒绝使用。

6.5 任务查询与失败处理

任务列表显示状态、开始结束时间与结果摘要；失败任务可查看错误分类。运维人员不执行任意命令，超出白名单的请求直接拒绝。

7 常见问题

现象	可能原因	处理
打不开页面或接口 502	服务未启动或端口被占用	检查 Start-Server.ps1 输出，确认 8080 端口
健康检查返回 503	数据库不可达或迁移失败	检查数据库账号、库名与 Flyway 版本，按错误分类处理
注册收不到验证码	SMTP 未配置或被限流	检查本机邮件配置与每小时 5 次限制
登录后仍看不到评论	账号未完成校园认证	使用 stu.hzcu.edu.cn 邮箱完成验证
投币失败	余额不足、自投或超过每篇 2	按提示调整，重复提交不会重复扣币

	币	
发布的文章看不到	未发布、已下架或被管理员隐藏	在个人工作区查看状态；被隐藏走申诉
图片上传失败	格式不符或超过 10MiB	转换格式或压缩后重试，正文会保留
运维任务一直处理中	执行器不可达或任务被占用	查看任务详情与日志，等待或重新提交（幂等）

8 界面原型索引

全需求原型共 64 屏：小程序 32 屏（M01—M32）、读者作者网页 10 屏（W01—W10）、社区管理 8 屏（A01—A08）、独立运维 10 屏（O01—O10）、共用状态 4 屏（S01—S04）。原型用于说明目标界面，不代表已上线。

端	编号范围	主要页面
小程序	M01—M10	发现、筛选、列表、详情、作者页
小程序	M11—M20	登录注册、个人中心、消息、收藏
小程序	M21—M32	创作、草稿、图片、发布、反馈、设置
网页	W01—W10	阅读、搜索、Markdown 创作、草稿、文章管理
社区管理	A01—A08	案件列表、详情、处理、申诉、审计
独立运维	O01—O10	状态、日志、部署、重启、备份、恢复、任务
共用状态	S01—S04	空结果、加载、无权限、失败

9 附录

9.1 术语

术语	含义
认证	校园邮箱核验通过的身份状态，不代表经历真实性
投币	对文章“特别有帮助”的非现金认可，不可撤回
案件	一次反馈或举报的处理记录，含状态、理由与审计
幂等键	同一业务操作重复提交时用于去重的标识

9.2 版本记录

版本	日期	说明

V1.0	2026-11-11	首次成册：角色、操作、异常、原型索引